

Teil 1: Multiple Choice

- Es ist **mindestens** eine Antwort richtig
- Die richtige/n Antworten sind anzukreuzen
- Für jede exakt gelöste Aufgabe erhalten Sie einen Punkt
- Wurde eine Aufgabe unvollständig gelöst oder sind zu viele Antworten angekreuzt, erhalten Sie in jedem Fall 0 Punkte

1. Was sind Partikel?

- ☒ a) Staubkörnchen auf dem Wafer
- b) Bezeichnung für die Chips auf dem Wafer
- ☒ c) Staubkörnchen und andere Teilchen in der Reinraumlufte
- d) Kristallfehler

2. Wie wird die Reinraumklasse ISO 1 festgelegt?

- a) max. 1 Partikel mit $0,5\mu\text{m}$ Größe pro m^2 RR-Fläche ✗
- b) mindestens 1000 mal weniger Partikel als in reiner Gebirgsluft in 1000m Höhe
- ☒ c) höchstens 10 Partikel von $0,1\mu\text{m}$ oder größer pro m^3 RR-Luft
- d) maximal 1 Partikel von $0,5\mu\text{m}$ Größe auf 1 cft ✗

3. Warum strömt Luft aus dem Reinraum in die angrenzenden Räume?

- a) durch den Überdruck in den angrenzenden Räumen
- ☒ b) durch den Überdruck im Reinraum
- ☒ c) durch den Unterdruck im Reinraum
- d) durch den seitlichen Druck im Reinraum

4. Was sind Partikelquellen im Reinraum?

- ☒ a) das Personal und die Anlagen
- ☒ b) die Hilfsstoffe und die Versorgungsleitungen
- c) Energieversorgung und Laminarströmung
- d) Luftfeuchte und Temperatur

5. Was muß im Reinraum unbedingt vermieden werden?

- a) die Verwendung von Plastikfolie

Test Reinraumkurs

- ☒ b) schnelle, ruckartige Bewegungen
 - ☒ c) das Tragen von offenen Waferboxen ohne Handschuhe
 - ☒ d) das Niesen über offenen Waferboxen
6. In welchen Fällen muss man sich beim Verlassen der Reinraums nicht umziehen?
- ☒ a) beim Gang zur Toilette
 - b) wenn die RR-Kleidung ohnehin gereinigt werden soll
 - c) niemals
 - ☒ d) nur bei Räumungsalarm
7. Womit dürfen Wafer berührt werden?
- a) mit den Fingern
 - b) mit sauberen Plastikhandschuhen
 - c) mit Säureschutzhandschuhen
 - ☒ d) mit Saugpinzetten
8. Wann ist das korrekte Tragen der Reinraumbekleidung erforderlich?
- a) nur, wenn man an einer Maschine arbeitet
 - b) nur beim manuellen Scheibenhandling
 - ☒ c) während des gesamten Aufenthalts im Reinraum
 - d) nicht unbedingt
9. Wo dürfen Mitarbeiter, die normalerweise im Reinraum arbeiten, rauchen?
- a) Nur auf den ausgewiesenen Raucherinseln
 - b) Auf der Toilette
 - c) Überall außerhalb des Reinraums
 - ☒ d) Für Mitarbeiter, die im Reinraum arbeiten ist das Rauchen verboten
10. Was ist beim manuellen Waferhandling zu beachten?
- ☒ a) Wafer sind nur an vorgeschriebenen Plätzen zu handeln
 - b) mit einer schmalen Vakuumpinzette kann auch zwischen die Wafer

gefasst werden

- ☒ c) es darf nur der letzte Wafer gehandelt werden
- ☒ d) Wafer dürfen nur auf der Rückseite berührt werden

11. Soll man im Reinraum langsam gehen?

- a) Nein, weil man sich sonst zu stark auflädt
- b) Ja, weil man sonst hinfallen könnte
- c) Nein, weil sonst der Ertrag sinken könnte
- ☒ d) Ja, weil man sonst Partikel aufwirbeln könnte

12. Warum soll man beim Scheibenhandling nicht reden?

- a) weil man sonst den Kollegen nicht mehr versteht
- b) weil es zu viel Lärm macht
- ☒ c) weil Feuchtigkeit auf die Wafer gelangen kann
- d) weil man abgelenkt werden könnte

13. Warum sollten möglichst keine Gegenstände auf dem Arbeitsplatz liegen?

- a) es sieht nicht gut aus
- ☒ b) die Luft kann nicht mehr ungehindert fließen
- c) man könnte die richtigen Wafer nicht finden
- d) das hat keine Bedeutung

14. Was versteht man unter Laminarstrom?

- ☒ a) eine gleichmäßige, gerichtete Luftströmung im Reinraum
- b) ein auf Laminarescheiben messbarer Elektronenfluss
- c) einen Überdruck im Graumbereich
- d) die zum Betreiben von Laminarboxen notwendige elektrische Energie

15. Welche Bedingungen sollten Stoffe für Reinraumanzüge erfüllen?

- ☒ a) atmungsaktiv
- b) luftdicht
- c) elektrisch isolierend
- ☒ d) Partikel zurückhaltend

16. Wodurch kann elektrostatische Aufladung von Personen im Reinraum vermieden werden?

- ☒ a) durch leitfähige Stoffe
- b) durch täglichen Kleidungswechsel
- ☒ c) durch leitfähige Schuhe
- ☒ d) durch Antistatiktücher

17. Welche Schreibmaterialien sind im Reinraum zulässig?

- a) Schreibblock und Filzstifte
- b) Schreibblock und gereinigte Kugelschreiber
- ☒ c) Reinraumpapier und Reinraumstifte
- d) Reinraumpapier und Bleistifte

18. Welche ist eine der Bezugsgrößen für die Bestimmung der RR-Klasse nach dem (veralteten) US Federal Standard 209E?

- a) Partikelgröße $0,3\mu\text{m}$
- b) Rauminhalt in m^3
- c) Fläche in cm^2
- ☒ d) Rauminhalt in cft

19. Wie viele Hautpartikel verliert ein Mensch durchschnittlich pro Minute?

- a) ca. 100
- b) ca. 5000
- ☒ c) ca. 40.000
- ☒ d) > 100.000

20. Ab welcher Größe können Partikel in der HL-Produktion gefährlich werden?

- a) $> 20\mu\text{m}$
- b) $> 10\mu\text{m}$
- ☒ c) $1/3$ der Strukturbreite ($0,01\mu\text{m}$)
- d) $> 1\mu\text{m}$

20 Punkte

Teil 2: Ungebundene Aufgaben

Test Reinraumkurs

Hinweis:

- Notieren Sie auch die Rechenwege!
- Arbeiten Sie sauber und ordentlich, Skizzen mit Lineal, Rechenergebnisse sind hervorzuheben
- Antwortsatz nicht vergessen

21. Wie lange benötigt ein 0,1 µm großer Partikel, um sich auf dem Boden abzusetzen, wenn man von 3,5 m Raumhöhe und einer durchschnittlichen Absatzgeschwindigkeit von 0,00081 mm/s ausgeht?
Geben Sie die benötigte Zeit in einer sinnvollen Einheit an.

6 Punkte

22. Erläutern Sie die Ursache der Empfindlichkeit von MOS Bauelementen gegenüber einer elektrostatischen Aufladung!
Gehen Sie dabei auf die Begriffe „ESD“ und „EGB“ ein.
Nennen Sie drei Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der elektrostatischen Aufladung.

10 Punkte

23. Erläutern Sie in **Stichpunkten** das Funktionsprinzip eines Partikelzählers!

10 Punkte

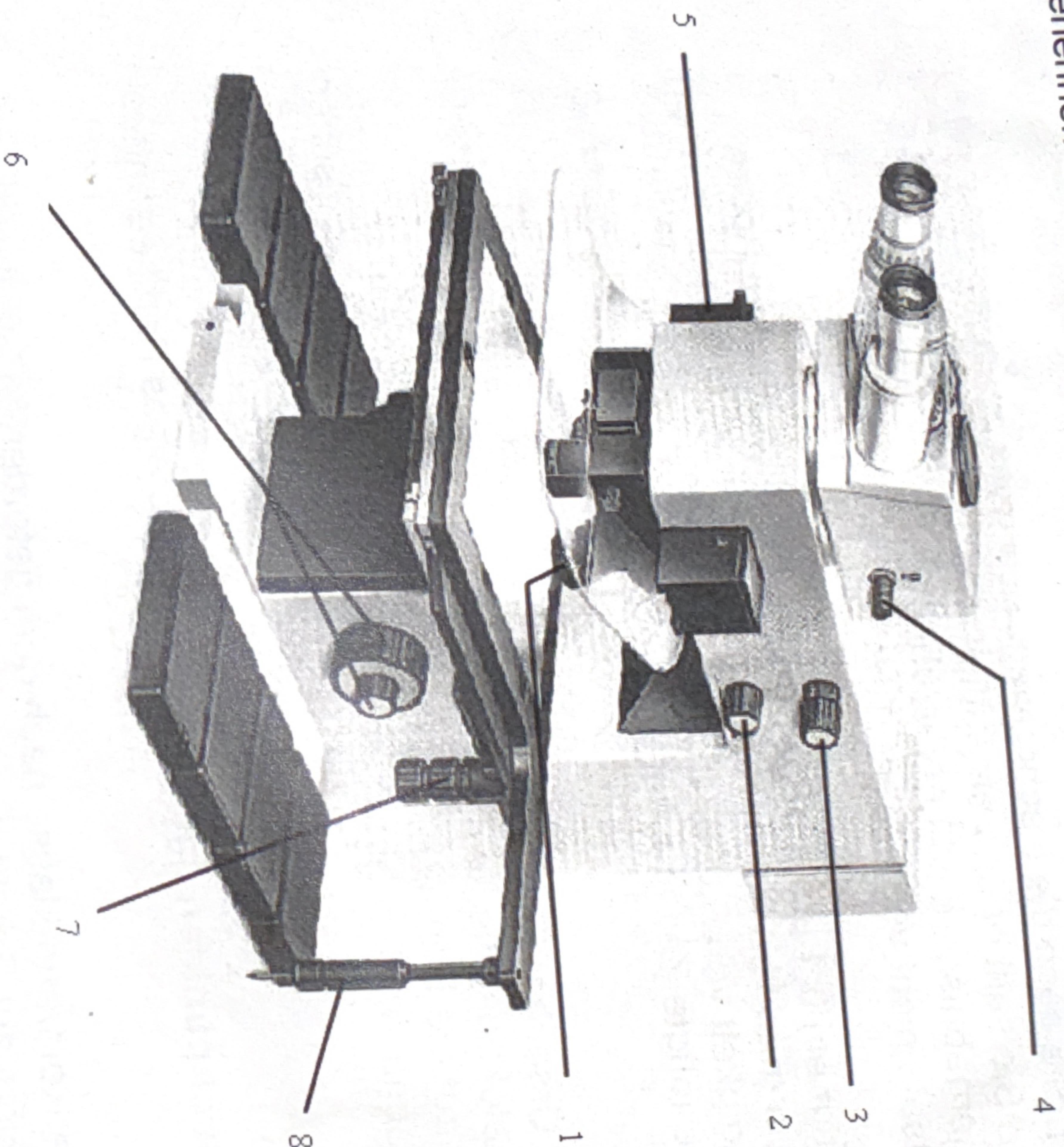
24. Bestimmen Sie die Reinraumklasse nach dem geforderten Standard! Lassen Sie sich die Übersicht zur Ermittlung der Klassen vom Ausbilder aushändigen!

8 Punkte

Anzahl der gemessenen Partikel kummulativ pro m ³ Luft					ISO-Standard 14644-1
0,1 µm	0,2 µm	0,3 µm	0,5 µm	1 µm	
56	17	3	1	0	2
8630	1758	683	214	27	3 4
638	192	76	18	1	2 3
56	21	3	1	1	2 3
821	158	83	28	10	3 4
1305760	198371	98763	23635	6338	7
9758	1459	647	281	68	4
678	158	93	41	6	3 4

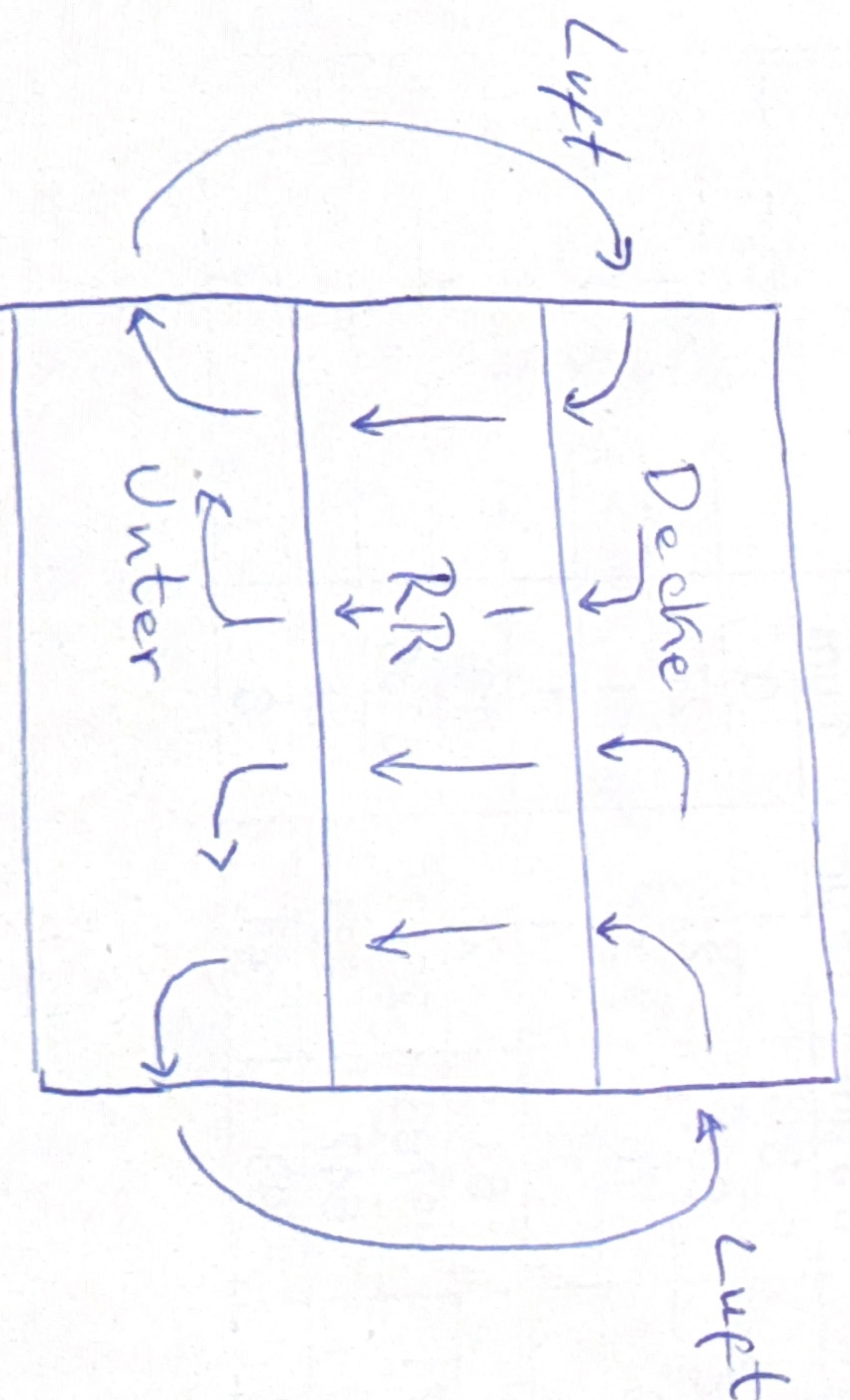
8 Punkte

25. Benennen Sie die Bauteile des Mikroskops



26. Skizzieren Sie den Aufbau eines Reinraums mit den verschiedenen Ebenen. Kennzeichnen Sie die Ebenen bezüglich Ihrer Funktion. Zeichnen Sie den typischen Verlauf der Luftströmung ein.

10 Punkte



Name: Holmquist

Markierungsbogen

Bitte nutzen Sie für die Beantwortung aller Fragen diesen Markierungsbogen!

1. Teil: Multiple Choice - Aufgaben 1 bis 20

Aufgabe	A	B	C	D
1			X	
2			X	
3			X	
4	X			
5		X	X	X
6				X
7				X
8			X	
9				X
10				X
11				X
12			X	
13		X		
14	X			
15			X	X
16				X
17			X	
18				X
19				X
20			X	

2. Teil: Ungebundene Aufgaben - Fragen 21 bis 26

21. $d = 3,5 \text{ m} = 3,5 \times 10^{-3} \text{ m}$ $V = \frac{d}{t} \Rightarrow t = \frac{d}{V}$
 $V = 0,0081 \text{ mm/s}$
 $t = \frac{3,5 \times 10^{-3} \text{ m}}{0,0081 \text{ mm/s}} = \frac{0,0035 \text{ mm}}{0,0081 \text{ mm/s}} = 0,435 \text{ s}$

- 23.
- Luft kommt durch die Partikelzähler.
 - Die Partikeln kommen durch einen Detektor, wo das Licht ist "Interrupt".
 - Der Software ~~Rechnet~~ Rechnet dann die Partikelgröße und der Zahl.

- 22.
- * Keine Elektrostatischen Sachen nutzen
 - * Richtige Belleidung
 - * An die ESD Platz die Hände und Füße stellen.

ESD EI